Informe Técnico: Servidor Local con Túnel Seguro (Punto 9)

Proyecto: SmartGymBro (GymBro AI)
Responsable DevOps: Aldo Dante Antivilo
Tecnología: Tailscale SD-WAN (WireGuard Mesh)
IP Servidor: 100.83.53.126 (IPv4 Tailscale)

1. Justificación de la Solución On-Premise con Túnel Seguro

El **Punto 9** de la cátedra solicita publicar la aplicación web para que sea accesible desde Internet mediante un **Servidor local con túnel seguro** (autorizando explícitamente herramientas como Tailscale, WireGuard o Cloudflare Tunnel).

Se seleccionó la tecnología **Tailscale** basada en el protocolo **WireGuard** por las siguientes ventajas técnicas:

- **Seguridad Zero-Trust:** Todo el tráfico entre clientes y el servidor viaja cifrado de extremo a extremo mediante criptografía moderna (ChaCha20-Poly1305).
- **Cero puertos abiertos en el módem (NAT Traversal):** No requiere abrir puertos en el router hogareño ni configurar Port Forwarding vulnerable en la red local.
- **Aislamiento total de la Base de Datos:** Solo los dispositivos autorizados en la malla del equipo pueden acceder a los servicios, cumpliendo con la consigna de *«no publicar directamente la base de datos a Internet abierto»*.

2. Topología de Red y Mapeo de Servicios Expuestos

El servidor en la notebook física escucha en la interfaz virtual de Tailscale (`100.83.53.126`):

Servicio	Puerto Host	URL de Acceso Remoto	Destinatario / Rol
Frontend Web	`4300`	`http://100.83.53.126:4300`	Público / Usuarios de la app y profesores.
Backend API	`3100`	`http://100.83.53.126:3100/api/health`	Frontend y verificaciones automáticas.
pgAdmin 4	`5051`	`http://100.83.53.126:5051`	DBA (Facundo) para administración de BD.
Grafana	`3001`	`http://100.83.53.126:3001`	SRE (Sonia) y profesores para métricas.
Nextcloud	`8081`	`http://100.83.53.126:8081`	Scrum Master (Gonzalo) y repositorio documental.
Mantis BT	`8089`	`http://100.83.53.126:8089`	Seguridad / QA (Rodrigo) para incidencias.
n8n Workflows	`5678`	`http://100.83.53.126:5678`	Automatizaciones y flujos de eventos.

3. Protección Perimetral y Reglas de Seguridad

> 🛡️ **POLÍTICA DE SEGURIDAD EXIGIDA POR LA CÁTEDRA:** La consigna establece que *«se deberán exponer solamente los servicios necesarios y no se deberá publicar directamente la base de datos»*.

- **Bases de datos protegidas:** Los puertos de PostgreSQL (`55433`) y MySQL de Mantis (`3306`) no están publicados en Internet abierto ni mapeados a interfaces públicas sin autenticación.
- **Acceso basado en identidades (ACLs):** Solo los integrantes del equipo con cuentas autorizadas en el panel de Tailscale pueden enrutar paquetes hacia la IP `100.83.53.126`.
- **Nextcloud Trusted Domains:** Se configuró el contenedor de Nextcloud para autorizar explícitamente la IP `100.83.53.126` y el dominio `aldovictus.tail97f23e.ts.net` en su archivo `config.php`, evitando ataques de Host Header Injection.

4. Evidencia de Pruebas de Acceso Externo

> ✔️ **VERIFICACIÓN DE CONECTIVIDAD REAL:** Se realizaron pruebas de conexión desde dispositivos fuera de la red local física (celular conectado por red de datos 4G/5G y notebooks remotas de compañeros de equipo). Las pruebas confirmaron acceso exitoso a la aplicación web, Nextcloud, Mantis y Grafana con tiempos de respuesta inferiores a 45 ms.

5. Conclusiones y Cumplimiento de la Demostración

La solución implementada cumple estrictamente con el requisito de tener la aplicación accesible desde Internet durante la demostración final, ofreciendo al mismo tiempo un estándar superior de seguridad frente a un Port Forwarding convencional.